# Documento de Concepção de Produto

# PedIA

Sistema de chatbot multiagente auditável

time :
Tetris



# Sumário


| | |
|---|---|
| Proposta de Negócio | 3 |
| Desenho de Solução | 4 |
| Racional da Experiência | 6 |
| Interface Visual | 8 |
| Documento Técnico Resumido | 28 |
| Feedback do MCP e equipe | 30 |

# PROPOSTA DE NEGÓCIO

TETRIS
PEDIA

## O PROBLEMA

### A perspectiva de quem faz o pedido

As plataformas de delivery e supermercados oferecem uma grande variedade de produtos e estabelecimentos. No entanto, encontrar as opções mais adequadas pode exigir tempo e esforço do consumidor, que precisa comparar preços, avaliar alternativas e considerar suas preferências, restrições e orçamento.
Essa complexidade se intensifica em pedidos para várias pessoas ou compras de supermercado com listas extensas, que exigem a seleção de diversos produtos, quantidades e estabelecimentos.
Além disso, a necessidade de repetir compras recorrentes e realizar buscas manualmente pode tornar a experiência pouco prática. Surge, assim, a oportunidade de desenvolver soluções inteligentes capazes de compreender as necessidades do consumidor, personalizar recomendações e simplificar o planejamento de compras.

### A perspectiva de quem gerencia o sistema

A inteligência artificial está cada vez mais presente nas experiências digitais. No entanto, muitos sistemas ainda funcionam como uma "caixa-preta", em que as decisões são produzidas sem que as empresas responsáveis tenham visibilidade suficiente sobre os processos internos dos agentes de IA.
Essa falta de transparência dificulta o acompanhamento das operações, a identificação de falhas, a avaliação das estratégias comerciais e a confiança nas decisões automatizadas.
Surge, assim, a necessidade de soluções que ofereçam maior visibilidade, controle e transparência sobre as atividades dos agentes de IA, permitindo compreender não apenas os resultados, mas também os processos responsáveis por produzi-los.

## GERAÇÃO DE VALOR

### Solução proposta

Nossa proposta consiste em uma plataforma de compras baseada em um sistema multiagente de inteligência artificial, composta por duas interfaces complementares: um chatbot voltado ao consumidor e um escritório virtual destinado à gestão comercial.
O chatbot permite realizar solicitações por texto ou áudio, auxiliando na escolha de refeições, montagem de cestas de supermercado e agendamento de compras. Por meio da colaboração entre agentes especializados, o sistema interpreta necessidades, pesquisa produtos disponíveis, compara alternativas e elabora recomendações personalizadas.
A solução também utiliza memória de preferências e histórico de compras para contextualizar atendimentos futuros, quando essas informações estão disponíveis e autorizadas.
Paralelamente, o escritório virtual oferece à empresa visibilidade sobre as atividades dos agentes, suas comunicações, decisões, conflitos e estratégias comerciais.
Assim, a plataforma busca unir praticidade e personalização para quem compra com transparência e controle para quem gerencia.

### Diferencial competitivo

Diferentemente de assistentes de compras convencionais, nossa solução integra um sistema de vendas multiagente a um ambiente de observabilidade, permitindo que a empresa acompanhe não apenas os resultados, mas também a colaboração responsável por cada recomendação.
O escritório virtual disponibiliza informações sobre a comunicação entre agentes, justificativas das decisões, conflitos identificados e estratégias de vendas utilizadas. Isso permite investigar inconsistências e compreender como diferentes especialistas contribuem para o atendimento.
Além disso, o sistema foi concebido para atender diferentes modalidades de compra, utilizar informações de atendimentos anteriores e incorporar novos agentes especializados sem exigir uma reformulação completa da plataforma.
O diferencial competitivo está, portanto, na combinação de personalização, colaboração multiagente, explicabilidade e extensibilidade, proporcionando uma experiência inteligente para o consumidor e uma operação mais transparente para a empresa.

# DESENHO DE SOLUÇÃO

## VISÃO GERAL

A solução é estruturada em torno de um chatbot conversacional integrado a um escritório virtual de agentes de inteligência artificial.
O consumidor inicia o atendimento por texto ou áudio, informando suas necessidades. O sistema interpreta a solicitação, consulta informações relevantes do cliente e aciona os agentes especializados de acordo com o tipo de compra.
Para pedidos de restaurantes, os agentes pesquisam opções, avaliam sua relevância, planejam combinações e verificam restrições. Para compras de supermercado, o sistema interpreta listas de produtos, seleciona alternativas disponíveis e monta cestas considerando quantidades, orçamento e cobertura dos itens solicitados.
O sistema também permite programar compras de supermercado para datas futuras, incluindo solicitações recorrentes. Na data agendada, a cesta é reconstruída com os preços disponíveis e apresentada novamente ao consumidor para confirmação.
Durante todo o processo, as atividades dos agentes são registradas e disponibilizadas ao escritório virtual, permitindo acompanhar as decisões e comunicações responsáveis pelas recomendações.

## FLUXO DE FUNCIONAMENTO

### 1. Interação com o consumidor

O consumidor descreve sua solicitação por texto ou áudio. Mensagens de voz são transcritas localmente e podem ser revisadas antes do envio.

### 2. Interpretação e contextualização

O agente Intérprete identifica o tipo de compra, os produtos desejados, quantidades, orçamento, restrições e possíveis datas de agendamento. A Memória do Cliente fornece informações históricas autorizadas que possam contribuir para o atendimento.

### 3. Orquestração

O Orquestrador analisa o contexto e seleciona os agentes necessários. Solicitações simples não exigem a ativação de todos os especialistas.

### 4. Pesquisa de produtos

O Pesquisador consulta as ofertas disponíveis no iFood. Em pedidos de restaurantes, busca refeições e complementos; em compras de supermercado, pesquisa os itens da lista e procura alternativas que permitam concentrar a compra em um único estabelecimento.

### 5. Seleção e planejamento

Para refeições, o Curador avalia a relevância dos resultados e o Planejador monta combinações adequadas ao consumidor.
Para supermercados, o Montador da Cesta seleciona produtos compatíveis com a lista, calcula quantidades e organiza propostas de compra.

### 6. Auditoria e resolução de conflitos

O Auditor verifica a consistência das propostas, incluindo preços, quantidades, orçamento e restrições. Caso identifique problemas, a proposta pode ser rejeitada ou encaminhada para revisão, com o conflito registrado no sistema.

### 7. Personalização e estratégia comercial

Nos pedidos de restaurantes, o Estrategista de Vendas utiliza informações disponíveis sobre o consumidor para selecionar a abordagem comercial mais adequada.
O Especialista em Descontos consulta políticas comerciais e pode sugerir incentivos ao gestor, sem alterar automaticamente os preços apresentados ao consumidor.

### 8. Recomendação e confirmação

O chatbot apresenta as opções selecionadas e suas justificativas. O consumidor pode solicitar ajustes ou confirmar a escolha. A confirmação é registrada, mas o envio efetivo de pedidos ao iFood permanece simulado devido às limitações das ferramentas disponíveis.

### 9. Agendamento de compras

Quando solicitado, o sistema registra uma compra futura ou recorrente de supermercado. Na data programada, realiza uma nova pesquisa, atualiza a cesta e solicita outra confirmação antes de prosseguir.

TETRIS
PEDIA

# DESENHO DE SOLUÇÃO

## FLUXOGRAMA DA SOLUÇÃO

**Consumidor**
Realiza a solicitação por texto ou áudio

**Chatbot de vendas**
Interpreta a solicitação

**Sistema Multiagente**
Escolhe o pedido que melhor atende à solicitação do cliente

- Orquestrador
- Intérprete
- Mémoria do Cliente
- Pesquisador
- Planejador
- Estrategista
- Descontos
- Auditor
- Curador
- Montador de Cesta

**Chatbot de vendas**
Envia resposta ao cliente

**Transparência da operação**
Exibe os detalhes de cada decisão dos agentes à empresa

# RACIONAL DA EXPERIÊNCIA




## INTERFACE DO PEDIA

A interface do PedIA foi desenvolvida com foco na simplicidade, acessibilidade e naturalidade da interação, buscando tornar a experiência de compra mais intuitiva e reduzir o esforço necessário para realizar um pedido.

A escolha de uma interface conversacional permite que o consumidor expresse suas necessidades em linguagem natural, sem precisar navegar por diversos estabelecimentos ou utilizar filtros complexos. A possibilidade de interação por texto ou áudio amplia as formas de acesso, atendendo usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologias digitais.

O design prioriza uma organização visual simples, com mensagens claramente diferenciadas, linguagem amigável e apresentação objetiva das recomendações. As sugestões incluem informações essenciais, como produtos, quantidades e valores, facilitando a avaliação das alternativas.

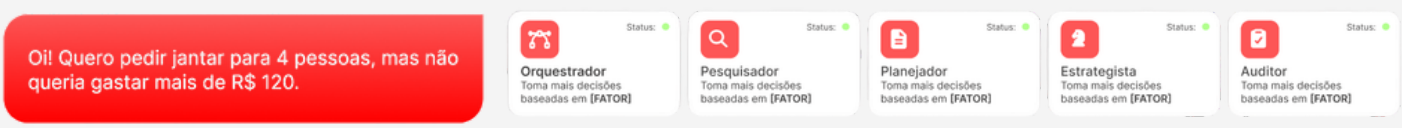
Além disso, o fluxo conversacional permite que o usuário refine suas preferências ao longo do atendimento, mantendo o controle sobre a decisão final de compra.

## IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual das interfaces, tanto do PedIA quanto da interface interna da empresa, utiliza elementos com degradês em tons de vermelho, alinhados à identidade da marca iFood, buscando criar uma experiência mais dinâmica, moderna e visualmente atraente.

Os degradês são aplicados em elementos de destaque, como mensagens, botões e componentes de navegação, contribuindo para a criação de pontos de interesse visual e para a valorização das principais ações disponíveis.

Essa escolha é combinada com fundos neutros, cartões de cantos arredondados e uma organização visual minimalista, buscando equilibrar expressividade, clareza e facilidade de navegação, sem sobrecarregar o usuário com informações ou elementos decorativos.



# RACIONAL DA EXPERIÊNCIA

## INTERFACE EMPRESARIAL

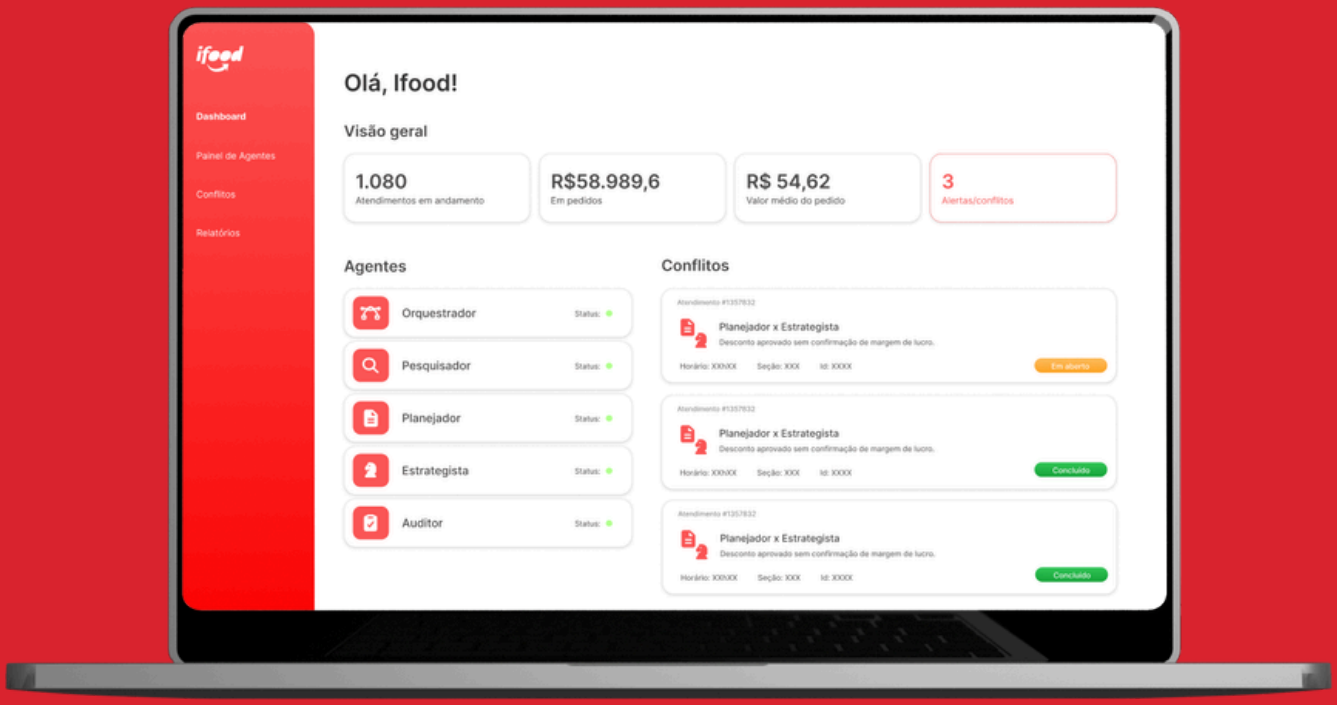
O escritório virtual foi projetado para solucionar um desafio diferente: a falta de visibilidade sobre o funcionamento e as decisões de sistemas multiagentes.
A experiência foi estruturada para transformar informações técnicas em representações visuais compreensíveis, permitindo que gestores comerciais acompanhem as operações sem precisar compreender a implementação interna dos agentes.
A interface é organizada em diferentes níveis de informação:

- Dashboard: oferece uma visão geral dos atendimentos, indicadores operacionais, estados dos agentes e conflitos identificados, facilitando a identificação de situações que exigem atenção.
- Painel de agentes: permite analisar individualmente a atividade dos agentes, seus critérios de decisão e padrões de comunicação, além de acompanhar a colaboração entre eles em cada atendimento.
- Central de conflitos: concentra divergências identificadas durante as operações, favorecendo o acompanhamento de sua resolução.

A utilização de gráficos, indicadores, históricos e diagramas de comunicação busca facilitar a interpretação das informações, reduzindo a necessidade de analisar registros técnicos extensos.
A organização das informações em diferentes níveis de detalhamento permite que o gestor comece por uma visão geral da operação e aprofunde sua análise conforme a necessidade.

## INTEGRAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

Embora destinadas a públicos distintos, as interfaces foram concebidas como partes complementares de uma mesma experiência.
Enquanto o consumidor interage com um assistente simples e intuitivo, a empresa dispõe de um ambiente que torna visíveis as atividades responsáveis pelas recomendações apresentadas.
Essa separação evita sobrecarregar o consumidor com informações técnicas, ao mesmo tempo que oferece ao gestor os recursos necessários para acompanhar e compreender o comportamento dos agentes.
Assim, o projeto busca equilibrar simplicidade na experiência de compra e profundidade na experiência de gerenciamento, respeitando as necessidades de cada público.



# Interface Visual


PedIA
Online
assistente de pedidos do iFood
+ Novo
quero açaí
09:19
Oi! Que delícia, temos açaí para você. Sugiro o San Marin Saudável - Saladas, Lanches Naturais, Vegetariano e Açaí: 1x Açaí Pequeno 250ml, gelado e cremoso, por R$ 13,00 no total. Atenção: Taxa de serviço não informada pelo iFood: não incluída no total. Quer confirmar este pedido? Preço, disponibilidade e personalização precisam ser confirmados antes de comprar. Esta opção é somente para teste: o restaurante estava fechado no momento da consulta e não está disponível para pedido.
09:20
San Marin Saudável - Saladas, Lanches Naturais, Vegetariano e Açaí
Escreva seu pedido...


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Conflitos detectados
Abertos
Resolvidos
Conflitos recentes
Todos
Abertos
Resolvidos
Cliente #6 · há 2 min
Estrategista de vendas × Especialista em descontos
Vale a política comercial: sem desconto neste pedido
09:20:01
Concluído
Cliente #6 · há 2 min
Estrategista de vendas × Especialista em descontos
Vale a política comercial: sem desconto neste pedido
09:20:35
Concluído


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Conflitos
Acompanhe divergências entre os agentes deste atendimento.
Atendimento selecionado
Conectado à API
Cliente #6 · há 2 min · Aguardando cliente
Cliente #4 · há 4 min · Em andamento
Cliente #2 · há 7 min · Em andamento
2
Conflitos detectados
0
Abertos
2
Resolvidos
Conflitos recentes
Todos
Abertos
Resolvidos
Cliente #6 · há 2 min
Estrategista de vendas × Especialista em descontos
Vale a política comercial: sem desconto neste pedido


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
raciocinio_ia
IA consultada · 8.066 tokens · US$ 0.00140
knowledge_retrieved
Estrategista de vendas
Estratégias de venda aprovadas (DEMO)
tool_activity
raciocinio_ia
IA consultada · 4.528 tokens · US$ 0.00040
knowledge_retrieved
Especialista em descontos
Política comercial de descontos (DEMO)
memory_changed
Orquestrador
Pedido registrado no histórico do cliente: açaí
decision_made


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
de comprar.
PedIA
Compra registrada! 🎉 Pedido sim_f6df09afeb no Macarronado: 1x Macarrão Parafuso Ao Molho Branco. Total R$ 29,99. Isto é uma simulação: nenhum pedido foi enviado ao iFood e nenhum pagamento foi feito. Quer pedir mais alguma coisa?
✓ Sem restrições alimentares informadas
⚠ Taxa de serviço não informada pelo iFood: não incluída no total
⚠ Loja aberta e disponibilidade de entrega ainda não confirmadas.
⚠ Distância não informada; não foi confirmado qual restaurante é o mais próximo.
Decisões, fontes e atividade
tool_activity
raciocinio_ia
IA consultada · 5.186 tokens · US$ 0.00029
tool_activity
offer_search
Iniciando offer_search


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
momento da consulta e não está disponível para pedido.
Usuário
quero q vc me ensine a plantar mamona
PedIA
Eu cuido de pedidos de comida, então não consigo ensinar a plantar mamona. Quer que eu ajude com algo para comer, como um açaí como da última vez?
Usuário
quero um macarrao gostoso
PedIA
Que delícia! Sugiro o Macarrão Integral a Bolonhesa do Appetito Comida Saudável, por R$ 24,00 (1x), uma opção bem servida que cabe no seu bolso. Atenção: Taxa
não confirmadas.
⚠ Distância não informada; não foi confirmado qual restaurante é o mais próximo.
Estação Brasileira Gourmet
50–60 min Entrega grátis
1× Macarrao na chapa R$ 26,90
Total R$ 26,90
✓ Sem restrições alimentares informadas
⚠ Taxa de serviço não informada pelo iFood: não incluída no total
⚠ Loja aberta e disponibilidade de entrega ainda não confirmadas.
⚠ Distância não informada; não foi confirmado qual restaurante é o mais próximo.
Macarronado
56–71 min Entrega grátis
2
Decisões do agente


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Especialista em de...
Concluído
Planejador de comp...
Concluído
Estrategista de ve...
Concluído
Auditor
Concluído
Memória do cliente → Intérprete
Cliente: último pedido: açaí; estratégias com ele: custo_beneficio: aceitou 0 de 1
09:19:44
Intérprete → Orquestrador
Interação com o usuário
Usuário
quero açai
PedIA
Oi! Que delícia, temos açaí para você. Sugiro o San Marin Saudável - Saladas, Lanches Naturais, Vegetariano e Açaí: 1x Açaí Pequeno 250ml, gelado e cremoso, por R$ 13,00 no total. Atenção: Taxa de serviço não informada pelo iFood: não incluída no total. Quer confirmar este
Pedido recomendado
Appetito Comida Saudável
40–50 min Entrega R$ 9,00
1× Macarrão Integral a Bolonhesa R$ 15,00
Total R$ 24,00
✓ Sem restrições alimentares informadas
✓ Estratégia "Melhor custo-benefício": Cliente não declarou preferências nem restrições; o único padrão é açaí, que não se aplica a macarrão, então não personalizamos por ele. Custo-benefício tem o melhor desempenho geral (16/28)
Dados gerais
Indisponível
Total do carrinho

ifood

- Análise financeira
- Dashboard
- Painel de Agentes
- Conflitos

Abrir chatbot ↗

Compra simulada registrada

Frequência dos textos registrados nesta sessão.

## Análise por atendimento

Atendimento selecionado

Conectado à API

**Cliente #6** · há 1 min · Aguardando cliente | **Cliente #4** · há 3 min · Em andamento | **Cliente #2** · há 7 min · Em andamento

### Comunicação entre agentes




### Histórico de comunicação

Orquestrador → Intérprete
Entender a mensagem do cliente
09:19:44

Intérprete → Memória do cliente
O que sabemos deste cliente?
09:19:44

ifood

- Análise financeira
- Dashboard
- Painel de Agentes
- Conflitos

Abrir chatbot ↗

## Análise individual

### Orquestrador

**59**

Atividades registradas

**0**

Ferramentas com falha

#### Justificativas mais utilizadas

Sem restrições alimentares informadas · 2

Estratégia "Melhor custo-benefício": Cliente sem preferências declaradas e histórico com pouco dado; a estratégia custo-benefício tem o melhor desempenho geral (16/27) e este cliente aceitou 0 de 1 oferta dela, então a recomendação principal é a opção mais · 1

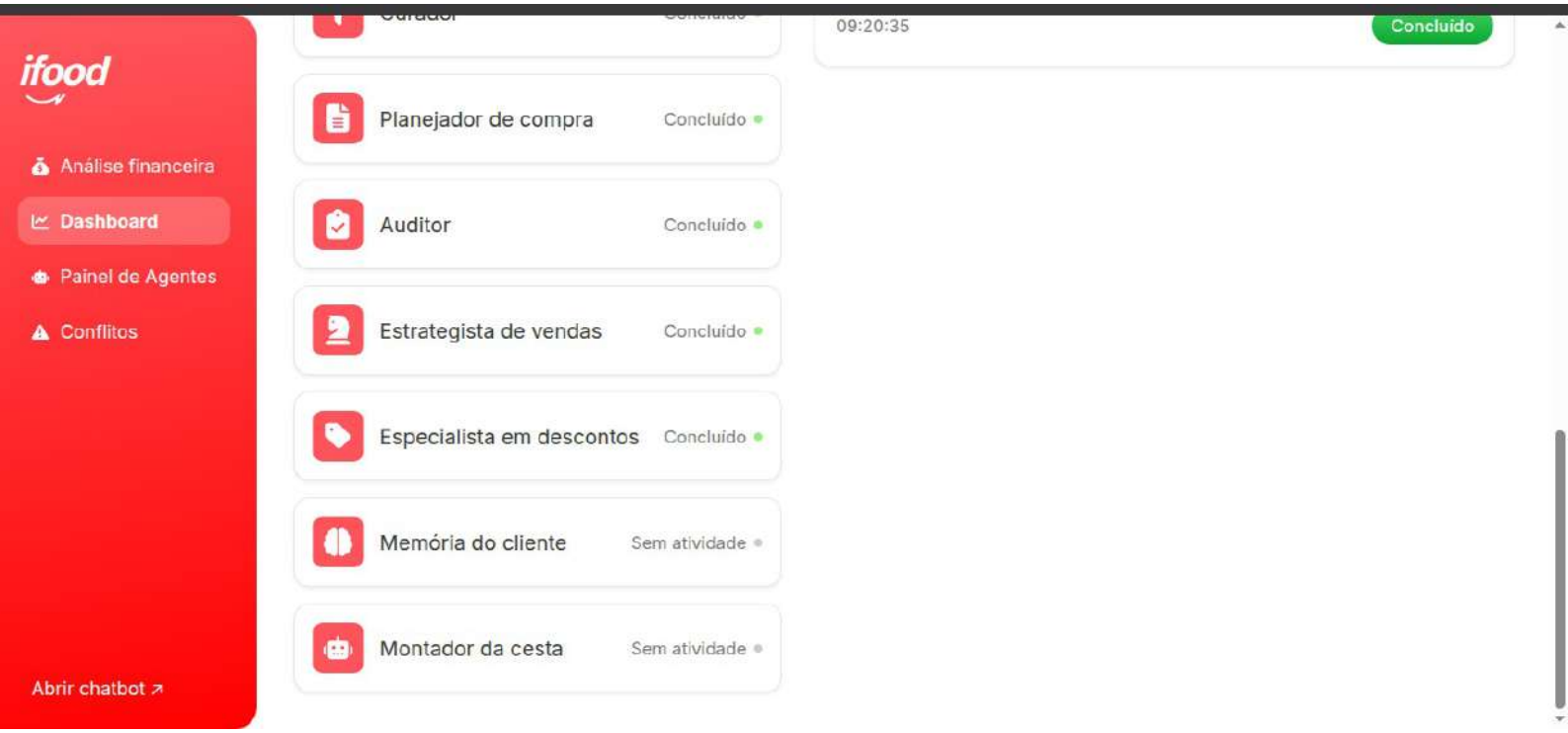
Estratégia "Melhor custo-benefício": Cliente não declarou preferências nem restrições; o único padrão é açaí, que não se aplica a macarrão, então não personalizamos por ele. Custo-benefício tem o melhor desempenho geral (16/28) e o cliente nunca aceitou ess · 1

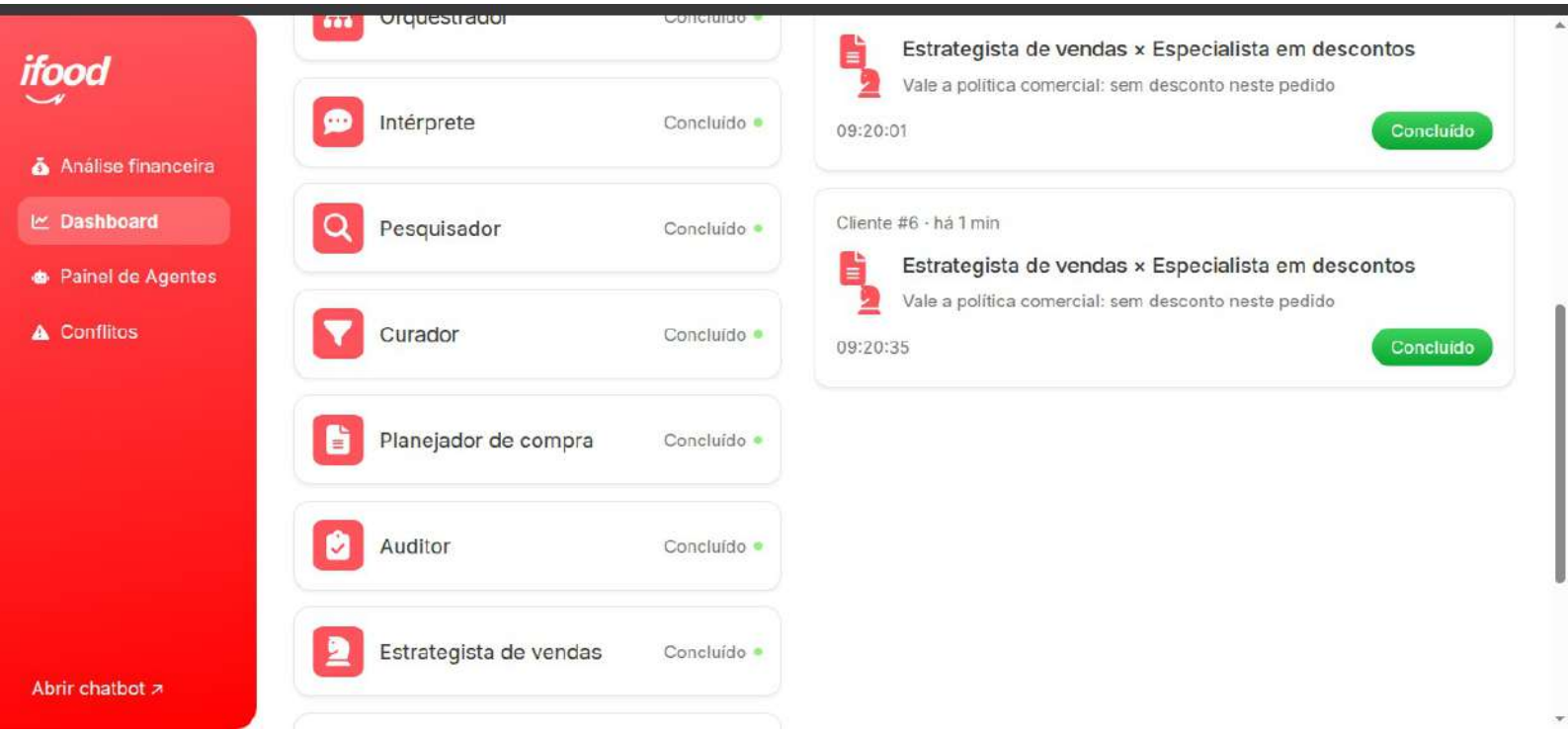
#### Comunicações

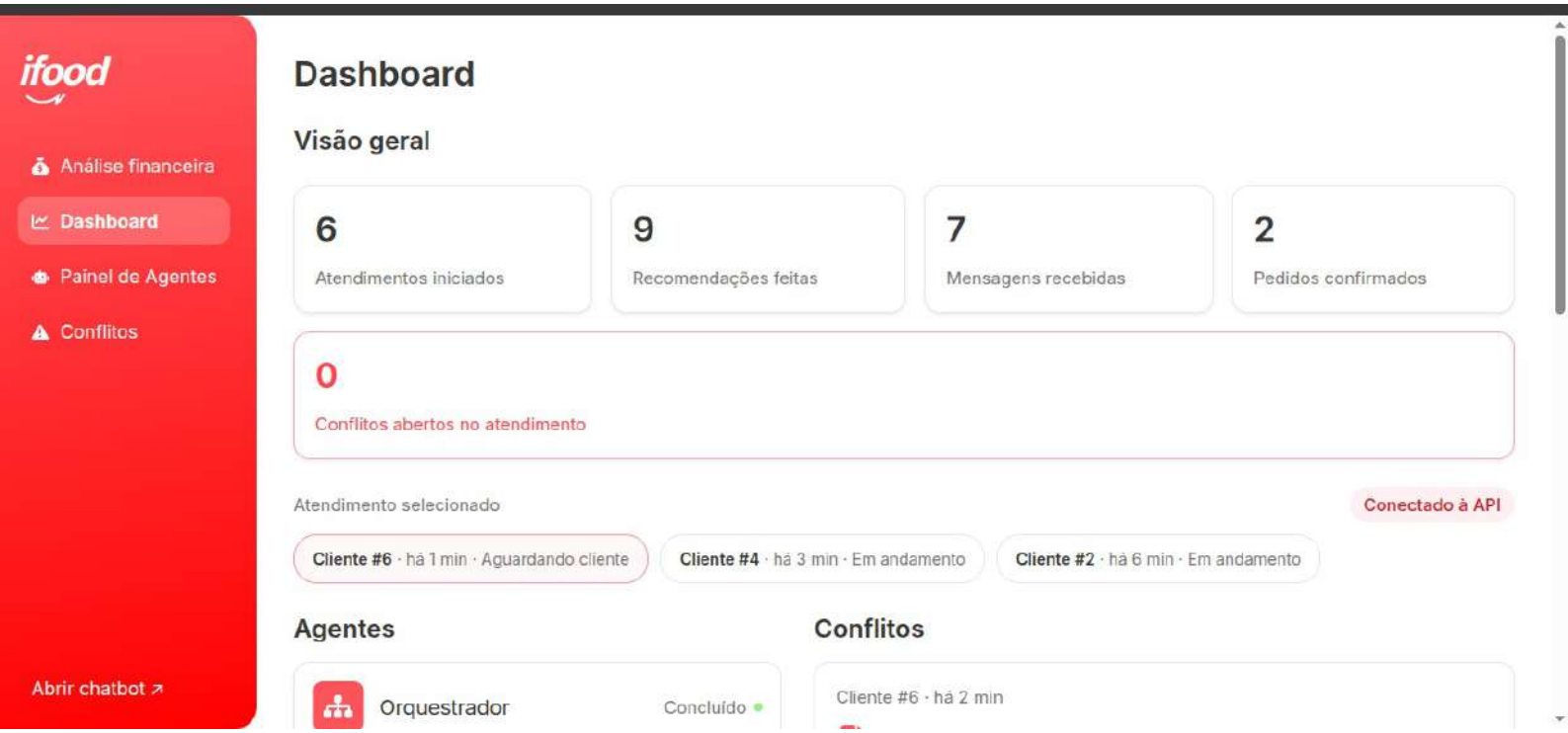



Mensagens enviadas pelo agente selecionado para cada destinatário.


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Painel de Agentes
Estatísticas gerais
Orquestrador
Coordenação do atendimento
Concluído
Intérprete
Entendimento do pedido (IA)
Concluído
Pesquisador
Busca de ofertas
Concluído
Curador
Julgamento de relevância (IA)
Concluído
Planejador de compra
Combinação de pedidos
Concluído
Auditor
Verificação de consistência
Concluído
Estrategista de vendas
Personalização da oferta
Concluído
Especialista em descontos
Sugestão de incentivos
Concluído
Memória do cliente
Histórico e preferências
Sem atividade
Montador da cesta
Cesta de supermercado (IA)
Sem atividade


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
09:20:35
Concluído
Planejador de compra
Concluído
Auditor
Concluído
Estrategista de vendas
Concluído
Especialista em descontos
Concluído
Memória do cliente
Sem atividade
Montador da cesta
Sem atividade


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Orquestrador Concluído
Intérprete Concluído
Pesquisador Concluído
Curador Concluído
Planejador de compra Concluído
Auditor Concluído
Estrategista de vendas Concluído
Estrategista de vendas × Especialista em descontos
Vale a política comercial: sem desconto neste pedido
09:20:01
Concluído
Cliente #6 · há 1 min
Estrategista de vendas × Especialista em descontos
Vale a política comercial: sem desconto neste pedido
09:20:35
Concluído


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Dashboard
Visão geral
6
Atendimentos iniciados
9
Recomendações feitas
7
Mensagens recebidas
2
Pedidos confirmados
0
Conflitos abertos no atendimento
Atendimento selecionado
Conectado à API
Cliente #6 · há 1 min · Aguardando cliente
Cliente #4 · há 3 min · Em andamento
Cliente #2 · há 6 min · Em andamento
Agentes
Orquestrador
Concluído
Conflitos
Cliente #6 · há 2 min

ifood

- Análise financeira
- Dashboard
- Painel de Agentes
- Conflitos

Abrir chatbot ↗

histórico com pouco dado; a estratégia custo-benefício tem o melhor desempenho geral (16/27) e este cliente aceitou 0 de 1 oferta dela, então a recomendação principal é a opção mais

Cliente #6 · há 1 min

**Curador (IA)**

Descartou Copo 300 ml: É um copo, não açaí.; Copo 700ml: É um copo, não açaí.

Cliente #6 · há 1 min

**Estrategista (IA)**

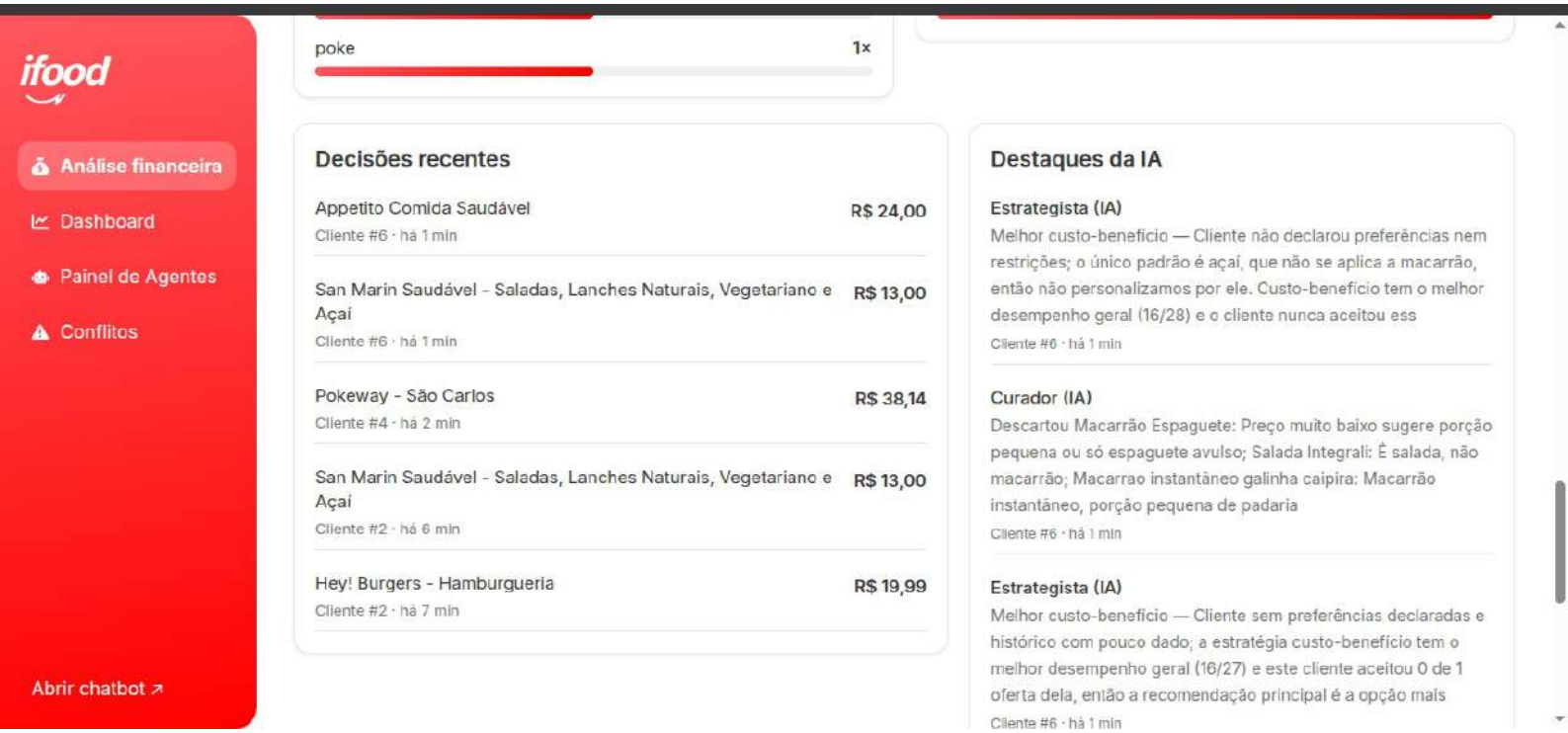
Favorito do cliente — Cliente recorrente com histórico claro de poke e comida japonesa (origem: histórico e cadastro); a estratégia favorito tem 3 de 3 aceitações com este cliente e 16/22 no geral. Ordem prioriza o poke vegetariano de menor t

Cliente #4 · há 3 min

**Estrategista (IA)**

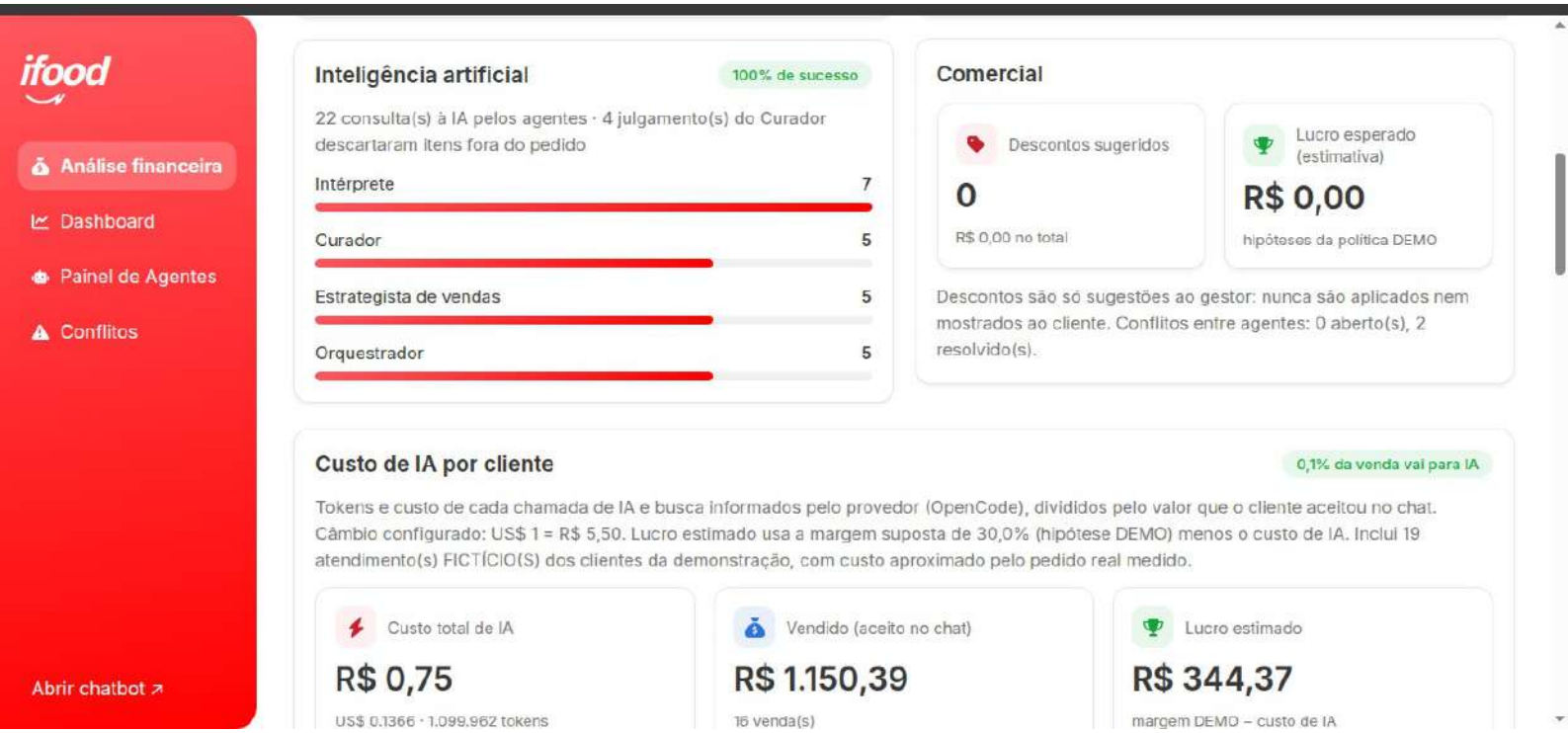
Melhor custo-benefício — O cliente não tem preferências declaradas nem favoritos, e a estratégia custo_beneficio foi recusada por ele antes (0 de 1), mas é a mais aceita no geral (16/27) e é a única que se aplica a um pedido genérico de açaí sem

Cliente #2 · há 6 min


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
poke
1×
Decisões recentes
Appetito Comida Saudável
Cliente #6 · há 1 min
R$ 24,00
San Marin Saudável - Saladas, Lanches Naturais, Vegetariano e Açaí
Cliente #6 · há 1 min
R$ 13,00
Pokeway - São Carlos
Cliente #4 · há 2 min
R$ 38,14
San Marin Saudável - Saladas, Lanches Naturais, Vegetariano e Açaí
Cliente #2 · há 6 min
R$ 13,00
Hey! Burgers - Hamburgueria
Cliente #2 · há 7 min
R$ 19,99
Destaques da IA
Estrategista (IA)
Melhor custo-benefício — Cliente não declarou preferências nem restrições; o único padrão é açaí, que não se aplica a macarrão, então não personalizamos por ele. Custo-benefício tem o melhor desempenho geral (16/28) e o cliente nunca aceitou ess
Cliente #6 · há 1 min
Curador (IA)
Descartou Macarrão Espaguete: Preço muito baixo sugere porção pequena ou só espaguete avulso; Salada Integrali: É salada, não macarrão; Macarrao instantâneo galinha caipira: Macarrão instantâneo, porção pequena de padaria
Cliente #6 · há 1 min
Estrategista (IA)
Melhor custo-benefício — Cliente sem preferências declaradas e histórico com pouco dado; a estratégia custo-benefício tem o melhor desempenho geral (16/27) e este cliente aceitou 0 de 1 oferta dela, então a recomendação principal é a opção mais
Cliente #6 · há 1 min


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Escolha leve e segura
mais vende
73% · 11/15
Favorito do cliente
70% · 16/23
Melhor custo-benefício
55% · 16/29
Experiência premium
42% · 8/19
Novidade no estilo do cliente
menos vende
27% · 3/11
Pratos mais pedidos
açaí
2×
hambúrguer
1×
macarrão
1×
poke
1×
Restaurantes mais recomendados
Appetito Comida Saudável
1×
Pokeway - São Carlos
1×
San Marin Saudável - Saladas, Lanches Naturais, Vegetariano ...
1×
Decisões recentes
Destaques da IA


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
US$ 0.1366 · 1.099.962 tokens
16 venda(s)
margem DEMO – custo de IA
Bruno Lima
5 atendimento(s) (5 fictício(s)) · 36 chamada(s) · 272.608 tokens
IA R$ 0,20 · vendido R$ 396,00
0,1% da venda · lucro R$ 118,60
Ana Souza
6 atendimento(s) (5 fictício(s)) · 37 chamada(s) · 273.816 tokens
IA R$ 0,19 · vendido R$ 342,00
0,1% da venda · lucro R$ 102,41
Diego Rocha
5 atendimento(s) (5 fictício(s)) · 29 chamada(s) · 218.536 tokens
IA R$ 0,16 · vendido R$ 211,50
0,1% da venda · lucro R$ 63,29
Carla Mendes
4 atendimento(s) (4 fictício(s)) · 23 chamada(s) · 171.225 tokens
IA R$ 0,12 · vendido R$ 126,00
0,1% da venda · lucro R$ 37,68
Cliente sem cadastro
2 atendimento(s) · 21 chamada(s) · 163.777 tokens
IA R$ 0,08 · vendido R$ 74,89
0,1% da venda · lucro R$ 22,39
Monitoria de estratégias de venda
0 venda(s) fechada(s) aqui
Qual estratégia do Estrategista (IA) está vendendo: ofertas aceitas pelo cliente sobre ofertas feitas. Inclui o histórico da memória (com clientes fictícios da demonstração) e os atendimentos desta tela.
Escolha leve e segura
mais vende
73% · 11/15


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Inteligência artificial
100% de sucesso
22 consulta(s) à IA pelos agentes · 4 julgamento(s) do Curador descartaram itens fora do pedido
Intérprete 7
Curador 5
Estrategista de vendas 5
Orquestrador 5
Comercial
Descontos sugeridos
0
R$ 0,00 no total
Lucro esperado (estimativa)
R$ 0,00
hipóteses da política DEMO
Descontos são só sugestões ao gestor: nunca são aplicados nem mostrados ao cliente. Conflitos entre agentes: 0 aberto(s), 2 resolvido(s).
Custo de IA por cliente
0,1% da venda vai para IA
Tokens e custo de cada chamada de IA e busca informados pelo provedor (OpenCode), divididos pelo valor que o cliente aceitou no chat. Câmbio configurado: US$ 1 = R$ 5,50. Lucro estimado usa a margem suposta de 30,0% (hipótese DEMO) menos o custo de IA. Inclui 19 atendimento(s) FICTÍCIO(S) dos clientes da demonstração, com custo aproximado pelo pedido real medido.
Custo total de IA
R$ 0,75
US$ 0.1366 · 1.099.962 tokens
Vendido (aceito no chat)
R$ 1.150,39
16 venda(s)
Lucro estimado
R$ 344,37
margem DEMO − custo de IA


ifood
Análise financeira
Dashboard
Painel de Agentes
Conflitos
Abrir chatbot ↗
Análise financeira
Dados reais (iFood)
Resultados da PedIA nas últimas 24 h · calculados a partir dos eventos reais dos atendimentos
Atualizado agora
Atendimentos
6
3 com pedido de comida
Taxa de recomendação
100%
pedidos que receberam uma opção
Ticket médio recomendado
R$ 25,05
recomendação principal
Valor recomendado
R$ 75,14
soma das recomendações principais
Tempo médio de resposta
14.7 s
da mensagem do cliente à resposta
Funil de atendimento
Atendimentos 6
Pediram comida 3 50%
Receberam recomendação 3 100%
Aceitaram a recomendação 2 67%
Buscas no iFood
Buscas feitas
5
5 com sucesso
Buscas economizadas
0
retomada sem nova busca
5 busca(s) no MCP real do iFood. A retomada reaproveita a pesquisa quando o cliente só muda quantidade ou orçamento, economizando cota.

# DOCUMENTO TÉCNICO RESUMIDO

## ARQUITETURA DO SISTEMA

O PedIA utiliza uma arquitetura modular, composta por um frontend conversacional, uma API de integração e um sistema multiagente responsável pelo processamento das solicitações. O frontend foi desenvolvido com React Native, Expo e TypeScript, contemplando duas interfaces principais: o chatbot do consumidor e o escritório virtual de gerenciamento. A aplicação também disponibiliza painéis de análise operacional e financeira.

O backend, desenvolvido em Python com FastAPI, é responsável pelo gerenciamento dos atendimentos, comunicação entre interfaces, orquestração dos agentes, validação dos dados e integração com serviços externos.

A comunicação ocorre por meio de requisições HTTP com dados em JSON e eventos transmitidos por Server-Sent Events (SSE), permitindo que o escritório virtual acompanhe as atividades dos agentes durante os atendimentos.

A arquitetura conta com dez agentes especializados, acionados conforme o contexto da solicitação. Esses agentes utilizam uma memória compartilhada para manter a consistência das informações e colaboram na interpretação dos pedidos, pesquisa de produtos, planejamento de compras, personalização e auditoria.

## INTEGRAÇÃO COM O MCP DO IFOOD

A integração com o iFood utiliza o Model Context Protocol (MCP), protocolo que permite a sistemas de inteligência artificial acessar ferramentas e informações externas de maneira padronizada.

No PedIA, o MCP é utilizado por meio do OpenCode Server, responsável pela comunicação com o servidor MCP do iFood e pela execução das chamadas autorizadas.

A ferramenta searchOffers permite consultar ofertas de restaurantes e supermercados, recuperando informações sobre estabelecimentos, produtos, preços e disponibilidade.

O agente Pesquisador centraliza essas consultas, enquanto os demais agentes utilizam os resultados para elaborar e validar recomendações.

Para garantir a confiabilidade das informações, os dados comerciais apresentados ao consumidor são obtidos dos resultados das ferramentas, e não gerados livremente pelos modelos de IA.

Atualmente, a integração disponibilizada pelo iFood está limitada à busca de ofertas. Dessa forma, a finalização de pedidos e os pagamentos não são realizados diretamente pela plataforma, sendo representados por operações simuladas e devidamente identificadas.

## INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SISTEMA MULTIAGENTE

O sistema utiliza dez agentes especializados, organizados por um orquestrador responsável por coordenar as tarefas e selecionar os especialistas necessários a cada solicitação.

Os agentes combinam diferentes abordagens técnicas: modelos de linguagem para interpretação, avaliação contextual e personalização; algoritmos tradicionais para cálculos, validações e verificações determinísticas.

O processamento de IA é realizado por meio do OpenCode Server, utilizando modelos de linguagem configuráveis. Na apresentação do projeto, foi utilizado o Claude Haiku.

Uma das principais decisões técnicas consiste em separar as responsabilidades da inteligência artificial e das regras programadas: a IA interpreta e avalia alternativas, enquanto o código verifica valores, restrições e consistência das propostas.

As respostas produzidas pelos modelos seguem estruturas JSON predefinidas e passam por validação. Caso uma chamada de IA falhe, o sistema dispõe de regras alternativas para manter o funcionamento do atendimento.

# DOCUMENTO TÉCNICO RESUMIDO

## MEMÓRIA, PERSONALIZAÇÃO E RAG

O PedIA utiliza diferentes mecanismos de armazenamento e recuperação de informações.
A memória operacional do atendimento utiliza SQLite para registrar dados como orçamento, restrições, produtos pesquisados, propostas e decisões dos agentes.
A memória do cliente permite recuperar informações autorizadas sobre preferências, compras anteriores e resultados de estratégias comerciais, contribuindo para recomendações contextualizadas.
O sistema também utiliza Retrieval-Augmented Generation (RAG) para consultar documentos de políticas e estratégias comerciais. Esse mecanismo fundamenta especialmente as sugestões do agente de descontos, que devem respeitar os limites estabelecidos nas regras disponíveis.
Para o MVP, o RAG foi implementado com documentos Markdown e recuperação textual, evitando a complexidade de um banco vetorial.

## PRINCIPAIS DECISÕES TÉCNICAS

As principais decisões técnicas do PedIA foram orientadas pela modularidade, eficiência, confiabilidade e transparência. A arquitetura foi estruturada para separar as responsabilidades do frontend, backend, agentes, memória e integrações externas, facilitando a manutenção e a expansão do sistema. Além disso, foi adotada uma orquestração dinâmica, na qual os agentes são acionados conforme a necessidade de cada atendimento, evitando chamadas desnecessárias aos modelos de IA e às ferramentas externas.

Uma das decisões centrais foi combinar inteligência artificial com regras determinísticas. Enquanto os modelos de linguagem são responsáveis pela interpretação dos pedidos, avaliação de alternativas e personalização das recomendações, o código realiza verificações de preços, quantidades, orçamento e restrições. As respostas da IA seguem formatos JSON predefinidos e passam por validação, com mecanismos alternativos em caso de falha. A integração com o MCP do iFood também segue esse princípio: os dados comerciais são extraídos dos resultados reais das consultas, evitando a geração de informações inexistentes pelos modelos.

Para garantir a observabilidade do sistema, a comunicação entre frontend e backend utiliza HTTP/JSON e Server-Sent Events (SSE), permitindo transmitir as atividades dos agentes em tempo real. As interações, decisões, justificativas e conflitos são registrados de forma estruturada, possibilitando ao gestor acompanhar e compreender o funcionamento do sistema multiagente.

O projeto também incorpora mecanismos de memória e recuperação de conhecimento, utilizando SQLite para armazenar o contexto operacional dos atendimentos e RAG baseado em documentos Markdown para consultar políticas comerciais. A reutilização de pesquisas recentes contribui para reduzir custos e tempo de processamento, enquanto o monitoramento do consumo de tokens permite acompanhar os gastos com inteligência artificial. Por fim, a transcrição local de áudio com Whisper e a identificação explícita de dados simulados foram adotadas para oferecer uma experiência mais acessível e preservar a transparência das informações apresentadas.

## LIMITAÇÕES E POSSIBILIDADES DE EVOLUÇÃO

O MVP demonstra a integração entre um chatbot de compras, um sistema multiagente e um ambiente de observabilidade comercial.

Entretanto, algumas funcionalidades ainda apresentam limitações. A integração MCP disponibilizada permite a pesquisa de ofertas, mas não a execução de pagamentos ou o envio de pedidos. Além disso, os agendamentos são gerenciados internamente, e parte dos dados de clientes, eventos e indicadores permanece armazenada apenas durante a execução da aplicação.

Como possibilidades de evolução, destacam-se a implementação de autenticação de produção, persistência completa dos atendimentos e agendamentos, ampliação das integrações transacionais e utilização de dados comerciais reais para avaliação das estratégias de vendas.
Essas melhorias permitiriam evoluir o protótipo para uma solução mais robusta, preservando sua proposta central de oferecer inteligência para quem compra e transparência para quem gerencia.

# FEEDBACK DO MCP E EQUIPE

## FEEDBACK DO MCP

Durante o desenvolvimento do PedIA, identificamos algumas limitações no uso do MCP do iFood que impactaram a implementação e a experiência do usuário.

Uma das principais dificuldades foi o rate limit, que restringiu a quantidade de chamadas realizadas em determinados períodos. Como nosso sistema utiliza múltiplos agentes e precisa consultar diferentes produtos, restaurantes e supermercados, essa limitação dificultou a execução de pesquisas sucessivas e aumentou a necessidade de otimizar as requisições.

Outro ponto foi a disponibilidade limitada de funcionalidades. A integração disponibilizada permitia principalmente a busca de ofertas, sem oferecer ferramentas para montar ou modificar pedidos, adicionar produtos ao carrinho ou concluir compras. Sentimos falta, especialmente, de recursos para personalizar os ingredientes dos itens, como retirar cebola, substituir acompanhamentos ou adicionar ingredientes extras. Essas funcionalidades seriam importantes para que o chatbot pudesse atender solicitações mais específicas e oferecer uma experiência de compra verdadeiramente conversacional.

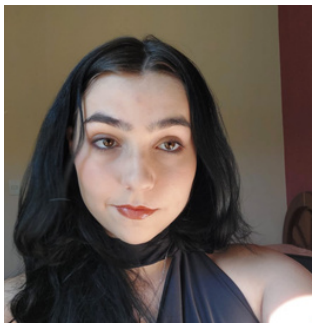
Como sugestão de melhoria, destacamos a ampliação das ferramentas disponíveis no MCP, especialmente para personalização de produtos e gerenciamento de carrinhos e pedidos, além de limites de requisição mais adequados a aplicações multiagentes. Essas melhorias permitiriam desenvolver soluções mais completas, reduzindo a necessidade de simulações e aproximando os protótipos de experiências reais de compra.

## NOSSA EQUIPE



### GABRIEL MAIA

Desenvolvedor back-end
Git: @Bagiel1



### LUANA VITORINO

Desenvolvedora front-end e designer
Git: @luanavitorino07



### LORENZO RUDNIK

Desenvolvedor back-end
Git: @Lozzick



### SARAH GURGEL

Designer, roteirista, documentação
Git: @sarahgurgel-code